

El presente recurso es un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) denominado **Disciplinariedad de la ciencia de datos**, para el programa académico: **Maestría en Ciencia de Datos**.

Título del OVA	Disciplinariedad de la ciencia de datos
Elementos de contextualización	Introducción: Al observar una organización desde el enfoque de la complejidad, se puede admitir que la misma, está inmersa en un contexto problemático y, por lo tanto, el cuadro gerencial debe establecer los procedimientos requeridos para que, el qué hacer, no se convierta es un simple ejercicio de repetir lo que hizo la última vez que fue necesario redireccionar los planes de la organización. El abordaje de los problemas, necesidades y oportunidades presentes en la organización desde de la perspectiva de la complejidad, y con apoyo de la ciencia de datos requiere de la multidisciplinariedad, y en la mayoría de los casos, por considerar procesos según los cuales los límites de las disciplinas individuales se trascienden para tratar problemas desde perspectivas múltiples con vista a generar conocimiento emergente, requiere de la transdisciplinaria. El presente objeto virtual de aprendizaje (OVA) aborda las definiciones de los tipos de disciplinariedad, explorando las características de cada tipo, lo que permitirá definir las interacciones que la disciplina debe tener con las otras ciencias.
	Competencias: Saber hacer Reconoce la naturaleza multidisciplinaria y transdisciplinaria de la ciencia de datos
	Temáticas: 1. Aspectos generales del documento 2. Disciplinariedad de ciencia de datos 3. Transcomplejidad 4. Autoevaluación
	Metodología: 1. Exploración, en esta fase se realiza un acercamiento a la realidad concreta respecto a la cual se pretende desarrollar conocimiento 2. Exposición, se presenta el marco teórico para la conceptualización de la disciplina 3. Referenciación, se presentan los diversos abordajes teóricos con los cuales se ha estudiado la situación, identificando categorías de análisis y procedimientos de comprensión e interpretación 4. Reflexión, en torno a la realidad concreta con la cual se pretende desarrollar conocimientos, busca sensibilizar respecto a la temática en cuestión y asociarla a sucesos recientes o históricos acontecidos en su contexto
	Bibliografía:

¿Qué es la disciplinariedad?

Para poder establecer un concepto en torno a la disciplinariedad, es necesario tener una definición previa acerca de disciplina.

Etimología y definición de disciplina

Del latín *disciplina* y esta del verbo *discere*, “aprender”.



Una vez establecida una definición de disciplina, es posible definir entonces el término disciplinariedad.

Disciplinariedad

Es acatar el marco conceptual o de referencia, las delimitaciones, los objetivos, los contenidos y el método que se le impone a lo que conocemos, con el fin de generar conocimientos nuevos que, o hacen obsoletos los anteriores, o los prolongan para hacerlos más completos.

Tipos de disciplinariedad



Transdisciplinariedad

Conjunto sistematizado de conocimientos, programas y propósitos de una determinada área del saber humano.

El diccionario de la Real Academia Española lo define como “arte, facultad o ciencia”.

Es un término más genérico que ciencia, así que se considera que todas las ciencias son disciplinas, pero no al revés.

Para que una disciplina sea considerada ciencia sus conocimientos deben obtenerse a través del método científico.

Una vez establecida una definición de disciplina, es posible definir entonces el término disciplinariedad.

Disciplinariedad

Es acatar el marco conceptual o de referencia, las delimitaciones, los objetivos, los contenidos y el método que se le impone a lo que conocemos, con el fin de generar conocimientos nuevos que, o hacen obsoletos los anteriores, o los prolongan para hacerlos más completos.

Tipos de disciplinariedad



La interdisciplinariedad implica puntos de contacto entre las disciplinas en los que cada una aporta sus problemas, conceptos y métodos de investigación.

La transdisciplinariedad, sin embargo, es lo que simultáneamente le es inherente a las disciplinas y donde se termina por adoptar el mismo método de investigación. La transdisciplinariedad asume la complejidad como forma "organizada" y en eso radica su novedad. El hombre como sistema es un ser complejo; es compleja la sociedad donde reside pero de igual forma es compleja una de sus neuronas.

La complejidad como postulado científico de la transdisciplinariedad, no cuestiona la ciencia clásica en su primer principio de legislar, de ir de lo complejo a lo simple, sino de enfatizar que no son suficientes esas prácticas en el contexto científico actual. El científico contemporáneo analiza lo complejo real bajo la apariencia de lo simple.

La comparación entre multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad

La comparación entre multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad

Multidisciplinariedad	Interdisciplinariedad	Transdisciplinariedad
Trabajar con varias disciplinas	Trabajar entre diferentes disciplinas	Trabajar a través de y más allá de varias disciplinas
Involucra más de dos disciplinas	Involucra dos o más disciplinas, centrándose en su acción recíproca	Involucra a los científicos de disciplinas pertinentes, así como partes interesadas no científicas
Miembros de diferentes disciplinas que trabajan de manera independiente en diferentes aspectos de un proyecto	Miembros de diferentes disciplinas que trabajan juntos en el mismo proyecto	Miembros de diferentes disciplinas que trabajan juntos usando un marco conceptual compartido, objetivos compartidos y habilidades compartidas
Metas individuales en diferentes profesiones	Metas compartidas	Objetivos comunes y destrezas compartidas
Los participantes tienen funciones separadas pero interrelacionadas	Los participantes tienen funciones comunes	Los participantes tienen un rol libre y de desarrollo
No se cuestionan las fronteras disciplinarias	Desaparición de las fronteras disciplinarias	Trascender los límites de la disciplina
La suma y la yuxtaposición de disciplinas	Integración y síntesis de disciplinas	La integración, la fusión, la asimilación, la incorporación, la unificación y la armonía de las disciplinas, los puntos de vista y enfoques
Aditiva, integrativa y colaborativa	Interactiva, integrativa y colaborativa	Holística, trascendental, integrativa, y colaborativa
Gráficamente análoga con círculos totalmente separados	Gráficamente análoga a varios círculos que se superponen parcialmente	Gráficamente análogo a un círculo que cubre varios círculos que se superponen parcialmente

Material de estudio

La ciencia de datos revela tendencias y genera información que las organizaciones pueden utilizar para tomar mejores decisiones y crear productos y servicios más innovadores. Considerando que la organización compleja evoluciona de manera imprevisible, el simple hecho de tomar una decisión basada en la experiencia pasada, puede cambiar la forma en que se desarrolla el futuro. En todo caso, las organizaciones no deben comprometerse frente a la creciente evidencia contraria, si son capaces de extraer información significativa a partir de los datos que definen esa historia pasada. La visión de las organizaciones complejas es realmente, una forma profundamente diferente de entender la sociedad. De ahí, que la labor sistémica de la gerencia estratégica desde el punto de vista transcomplejo no es menos desafiante, no obstante puede ser menos frustrante.

Podcast en línea

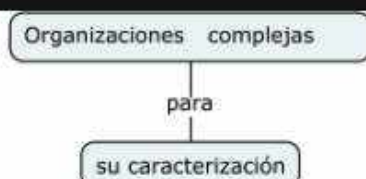
El siguiente podcast expone algunas perspectivas del por qué es requerido incorporar la trascomplejidad más que como moda gerencial estratégica, como un modelo de análisis, útil en la construcción de los marcos teóricos y los diseños metodológicos de los científicos de datos, a los fines de hacer aportes significativos a la ciencia de datos, y a la organización misma.

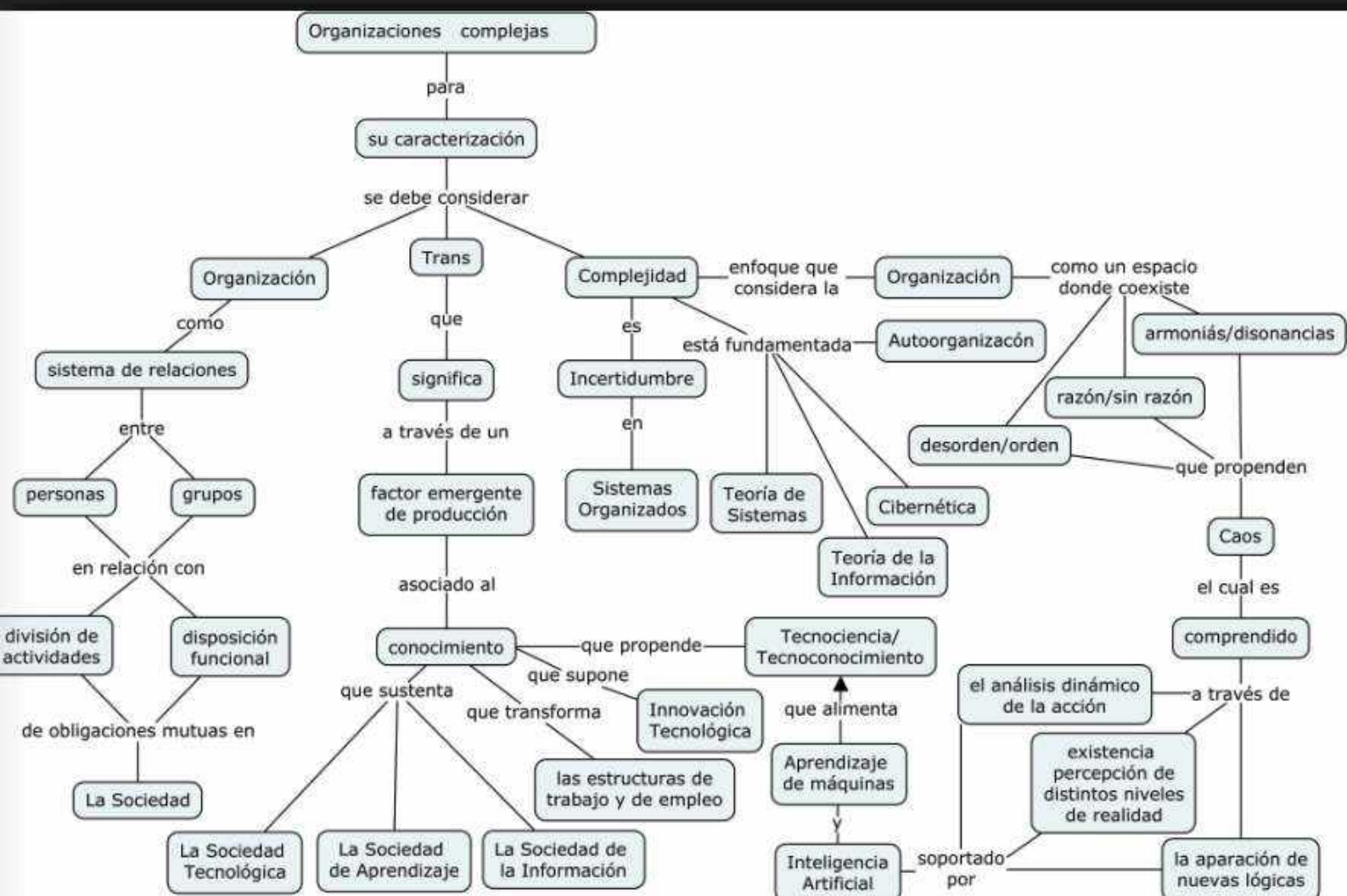
[Podcast - Transcomplejidad y la ciencia de datos. Antonio J Bravo](#)

Transcomplejidad

En torno a los problemas, necesidad y oportunidades en las organizaciones, como toda realidad humana, se somete a los criterios organizacionales y, por tanto, se debe enmarcar en la visión transcompleja de la organización.

La siguiente red semántica se enfoca en caracterizar las organizaciones complejas e integra los elementos requeridos para tener un posicionamiento epistémico y metodológico transcomplejo para el estudio y comprensión de los fenómenos organizacionales.





Terminología

A continuación, se presentan un conjunto de conceptos asociados a los términos presentados en la red semántica:

✓ Organización

Es un sistema social, altamente relacionado con el entorno, orientado al cumplimiento de objetivos a través del desempeño de actividades articuladas y dispuestas intencionalmente

> Complejidad

✓ Complejidad

Tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que conforman el mundo de lo fenoménico, y sus rasgos son los de ordenar lo inextricable, el desorden, la ambigüedad y la incertidumbre, estrategias para lograr la inteligibilidad.

✓ **Complejidad organizacional**

Se define como la cantidad de diferenciación que existe dentro de los diferentes elementos que constituyen la organización. Esto a menudo se pone en práctica como el número de diferentes especializaciones profesionales que existen dentro de la organización.

✓ **Sociedades tecnológica**

Conjunto de sociedades que se han ido formando a partir de la era postindustrial. Todas estas sociedades se han ido formando paso a paso a través de la gestión de la información y los conocimientos.

Sociedad del aprendizaje

Se refiere al tipo de sociedad que se necesita para competir y tener éxito frente a los cambios económicos y políticos del mundo moderno. Asimismo, se refiere a la sociedad que está bien educada, y que se basa en el conocimiento de sus ciudadanos para impulsar la innovación, el espíritu empresarial y el dinamismo de su economía.

✓ **Sociedad de la información**

Es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información juegan un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas, debe estar centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida.

✓ Incertidumbre

Corresponde con la falta de conocimiento seguro y claro acerca de algo. Se llama también vaguedad/borrosidad/imprecisión.

- Incertidumbre epistémica. Relacionada con la falta de información y de comprensión de los sistemas
- Incertidumbre estocástica. Relacionada con la variabilidad propia de los sistemas naturales y humanos

✓ **Teoría general de los sistemas**

Es el estudio interdisciplinario de la organización abstracta de los fenómenos, independientemente de su naturaleza, tipo o espacio o escala temporal de existencia. La misma investiga tanto los principios comunes a sujetos complejos como los modelos, matemáticos por lo general, que pueden ser utilizados para describirlos.

✓ **Teoría de la información**

Proporciona una definición rigurosa de la noción de información que permita cuantificarla. Fue desarrollada con el objetivo de encontrar límites fundamentales en las operaciones de procesamiento de señales tales como compresión de datos, almacenamiento y comunicación.

✓ **Cibernética**

- Se define como la ciencia que estudia los mecanismos de comunicación y de control en las máquinas y en los seres vivos.
- Es una ciencia multidisciplinaria que busca plantear y resolver problemas relacionados con la mejora de la calidad de vida, de la salud y, en general, con el desarrollo de la producción de bienes y servicios.

✓ Autoorganización

Se refiere a las tendencias de ordenamiento espontáneo en sistemas complejos. Es el proceso mediante el cual los individuos organizan su comportamiento comunitario para crear un orden global mediante interacciones entre ellos en lugar de a través de una intervención o instrucción externa. Tanto los cerebros como las máquinas de aprendizaje, debido a su compleja dinámica, el paralelismo y la capacidad de respuesta a la retroalimentación, son probablemente candidatos para la autoorganización. De hecho, los modelos de redes neurales pueden usarse para investigar las propiedades autoorganizativas del cerebro.

✓ Incertidumbre

Corresponde con la falta de conocimiento seguro y claro acerca de algo. Se llama también vaguedad/borrosidad/imprecisión.

- Incertidumbre epistémica. Relacionada con la falta de información y de comprensión de los sistemas
- Incertidumbre estocástica. Relacionada con la variabilidad propia de los sistemas naturales y humanos

✓ **Teoría general de los sistemas**

Es el estudio interdisciplinario de la organización abstracta de los fenómenos, independientemente de su naturaleza, tipo o espacio o escala temporal de existencia. La misma investiga tanto los principios comunes a sujetos complejos como los modelos, matemáticos por lo general, que pueden ser utilizados para describirlos.

✓ **Teoría de la información**

Proporciona una definición rigurosa de la noción de información que permita cuantificarla. Fue desarrollada con el objetivo de encontrar límites fundamentales en las operaciones de procesamiento de señales tales como compresión de datos, almacenamiento y comunicación.

✓ **Cibernética**

- Se define como la ciencia que estudia los mecanismos de comunicación y de control en las máquinas y en los seres vivos.
- Es una ciencia multidisciplinaria que busca plantear y resolver problemas relacionados con la mejora de la calidad de vida, de la salud y, en general, con el desarrollo de la producción de bienes y servicios.

✓ Autoorganización

Se refiere a las tendencias de ordenamiento espontáneo en sistemas complejos. Es el proceso mediante el cual los individuos organizan su comportamiento comunitario para crear un orden global mediante interacciones entre ellos en lugar de a través de una intervención o instrucción externa. Tanto los cerebros como las máquinas de aprendizaje, debido a su compleja dinámica, el paralelismo y la capacidad de respuesta a la retroalimentación, son probablemente candidatos para la autoorganización. De hecho, los modelos de redes neurales pueden usarse para investigar las propiedades autoorganizativas del cerebro.

▼ **Inteligencia artificial**

Es la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes. Está relacionada con la tarea similar de utilizar computadoras para comprender la inteligencia humana, pero la AI no tiene por qué limitarse a métodos biológicamente observables.

✓ Aprendizaje de máquinas

El aprendizaje de máquinas (*machine learning*) es un subcampo de las ciencias de la computación, definido como: el campo de estudio que da a las computadoras la capacidad de aprender sin ser programadas de forma explícita.

Instrucción inicial: Responde el conjunto de preguntas que estructuran el presente cuestionario relacionado con los tópicos discutidos en este OVA acerca de Disciplinariedad de la ciencia de datos.

Metodología: Explora y reflexiona acerca de todos los elementos que definen la disciplinariedad como el conjunto sistematizado de conocimientos, programas y propósitos de una determinada área del saber humano, presentados en este recurso, y luego procede a responder el cuestionario.

Criterios de evaluación del presente cuestionario:

1. Responde cada una de las preguntas que estructuran el cuestionario.
2. Una vez que respondas cada pregunta, puedes confirmar si tus respuestas son correctas con los botones de verificación.

Retroalimentación: Retroalimentación automática al realizar la verificación de tus respuestas, lo cual permite que obtengas una representación general sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje asociado a la Unidad 4 del curso Introducción a la Ciencia de Datos.